TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

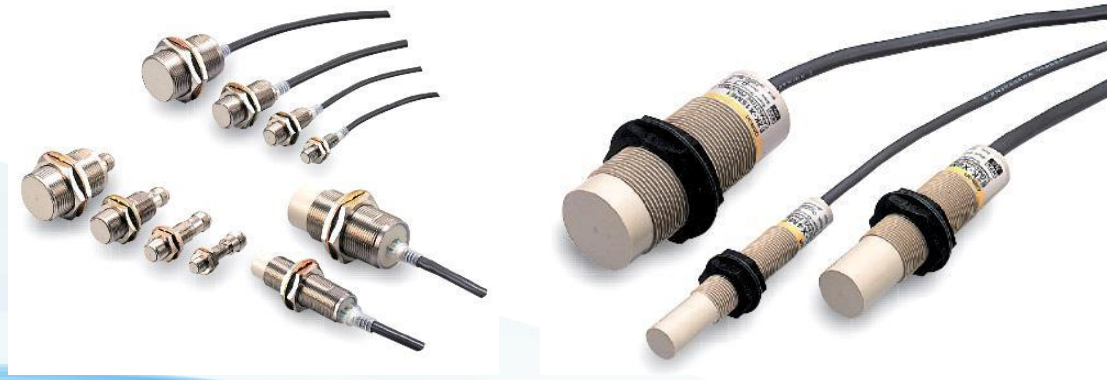
NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Cảm biến tiệm cận điện cảm
3. Cảm biến tiệm cận điện dung
4. Cảm biến quang
5. Cảm biến tiệm cận siêu âm

1. Giới thiệu

- **Cảm biến tiệm cận** là loại cảm biến được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của một vật thể mà không cần tiếp xúc vật lý với nó. Cảm biến này thường tạo ra một trường điện từ hoặc tia bức xạ (ví dụ như siêu âm, quang hồng ngoại), và dựa vào sự thay đổi của trường điện từ hoặc tín hiệu phản xạ để nhận biết vật thể.



- **Các loại cảm biến tiệm cận chủ yếu bao gồm**:
  - Cảm biến tiệm cận điện cảm: Phát hiện vật thể bằng kim loại.
  - Cảm biến tiệm cận điện dung: Phát hiện cả vật thể kim loại và không kim loại.
  - Cảm biến tiệm cận quang: Sử dụng tia hồng ngoại để phát hiện vật thể.
  - Cảm biến tiệm cận siêu âm: Sử dụng sóng siêu âm để phát hiện vật thể.

1. Giới thiệu

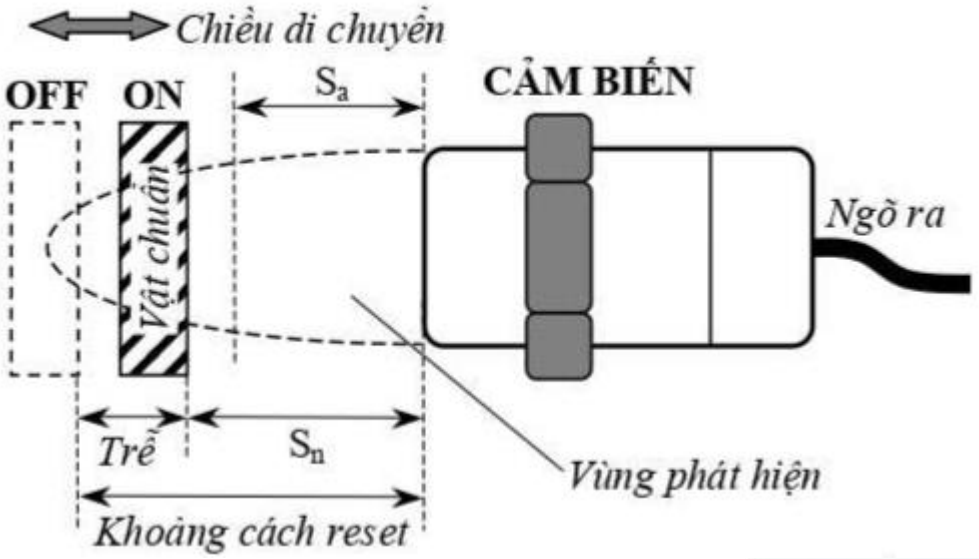
1.1. Đặc điểm chung

- Không tiếp xúc: Phát hiện vật thể mà không cần tiếp xúc trực tiếp, giúp tránh mài mòn và hư hỏng.
- Đầu ra transistor: Sử dụng transistor để đóng/cắt, tăng độ bền và độ tin cậy.
- Ít bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn: Độ chính xác ít bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn hay dầu mỡ.
- Tốc độ phản ứng nhanh: Phản ứng nhanh nhờ nguyên lý điện từ hoặc quang học.
- Phạm vi nhiệt độ rộng: Hoạt động từ -40°C đến 200°C, phù hợp với môi trường khắc nghiệt.
- Tương tác và lắp đặt: Cần chú ý khoảng cách và tương tác với các cảm biến khác để tránh sai lệch hoạt động.

1. Giới thiệu

1.2. Một số khái niệm

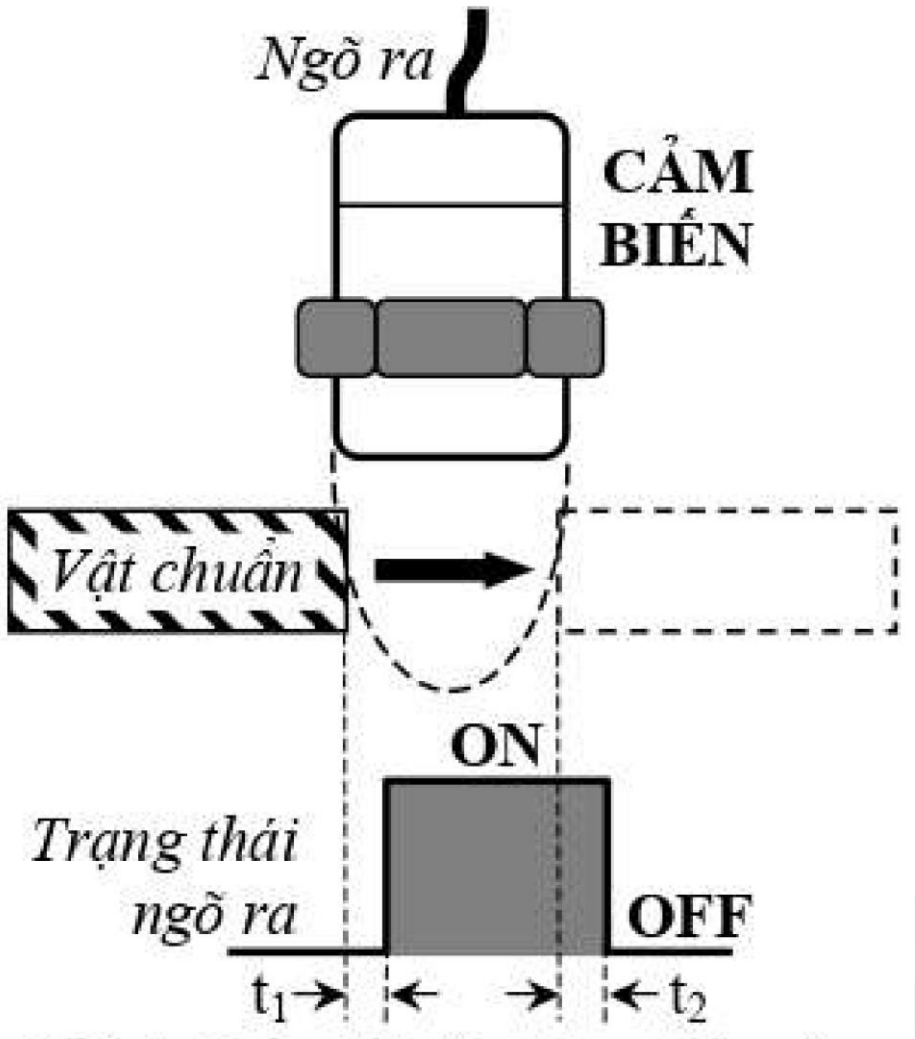
- **Vật chuẩn:** Vật thể phù hợp về vật liệu, hình dạng, kích thước và tốc độ để cảm biến nhận biết.
- **Khoảng cách phát hiện (Sn):** Khoảng cách cảm biến có thể nhận biết vật.
- **Khoảng cách cài đặt (Sa - setting distance):** Khoảng cách mà cảm biến hoạt động ổn định.
- **Khoảng cách reset:** Là khoảng cách từ đầu cảm biến đến vị trí mà cảm biến chuyển trạng thái từ ON sang OFF sau khi vật rời khỏi vùng phát hiện.
- **Sự trễ (hysteresis):** Độ chênh lệch giữa khoảng cách reset và khoảng cách phát hiện.



1. Giới thiệu

1.2. Một số khái niệm

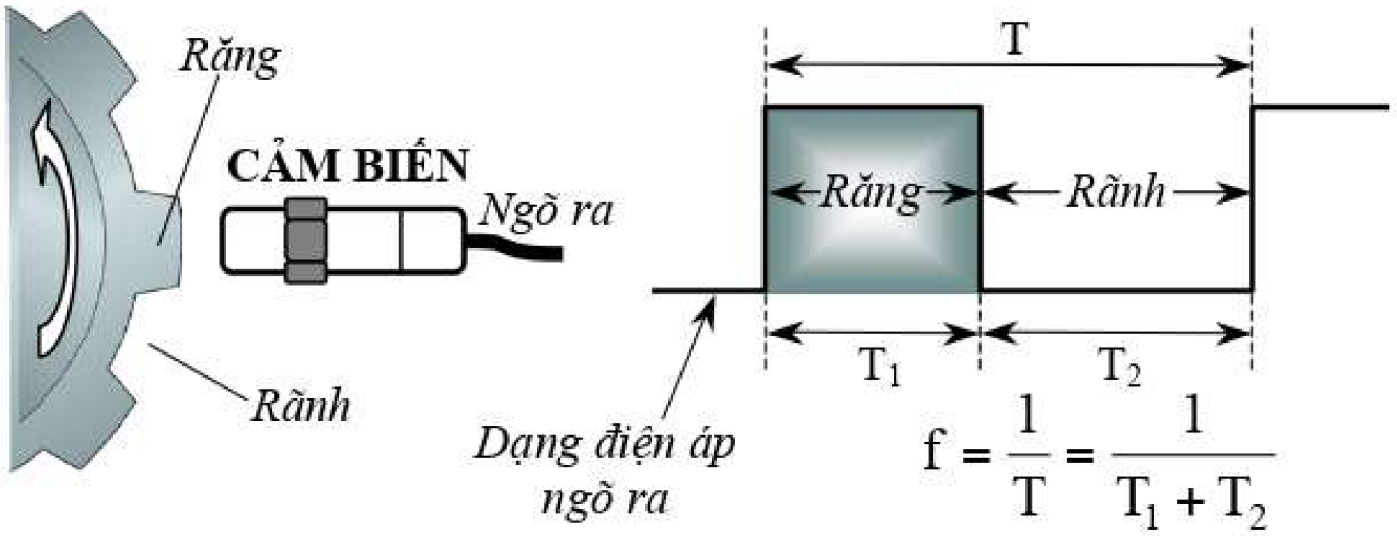
- **Thời gian đáp ứng (response time):**
  - **t1 (ON response time):** Thời gian từ khi cảm biến nhận biết sự có mặt của vật cho đến khi đầu ra chuyển sang trạng thái ON.
  - **t2 (OFF response time):** Thời gian từ khi cảm biến nhận biết vật rời khỏi vùng phát hiện cho đến khi đầu ra chuyển sang trạng thái OFF.



1. Giới thiệu

1.2. Một số khái niệm

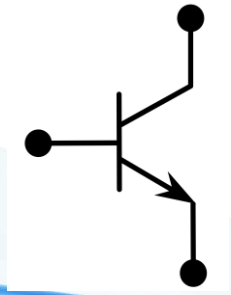
- Tần số đáp ứng (frequency response): Là số lần cảm biến phát hiện trong một giây khi vật chuẩn di chuyển qua vùng phát hiện của nó.



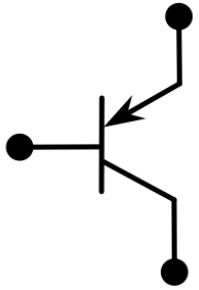
1. Giới thiệu

1.3. Mạch ngõ ra

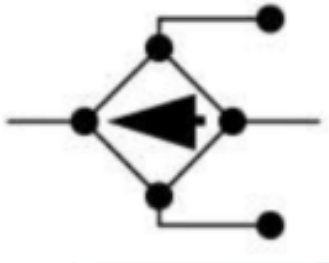
- Thông qua các thông số kỹ thuật và cách kết nối, cảm biến tiệm cận có thể điều khiển tải DC hoặc AC tùy theo yêu cầu cụ thể
- Phân loại theo transistor ngõ ra
  - NPN: Trong cảm biến NPN, tải được nối giữa nguồn điện dương (+V) và ngõ ra. Khi cảm biến được kích hoạt, dòng điện chạy từ nguồn dương qua tải, sau đó qua ngõ ra và xuống cực chung thông qua transistor đã dẫn.
  - PNP: Trong cảm biến PNP, tải được nối giữa ngõ ra và cực chung. Khi cảm biến được kích hoạt, dòng điện chạy từ nguồn dương, qua transistor đã dẫn, tải và cuối cùng xuống cực chung.



Transistor NPN



Transistor PNP



Không phân biệt cự tính

1. Giới thiệu

1.3. Mạch ngõ ra

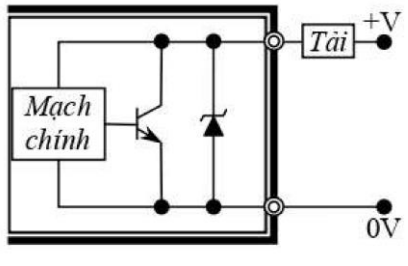
- Trạng thái ngõ ra của cảm biến tiệm cận
  - Thường hở (NO): Ngõ ra ở trạng thái mở khi không có tín hiệu, chỉ đóng lại khi cảm biến phát hiện đối tượng.
  - Thường đóng (NC): Ngõ ra ở trạng thái đóng khi không có tín hiệu, chỉ mở ra khi cảm biến phát hiện đối tượng.

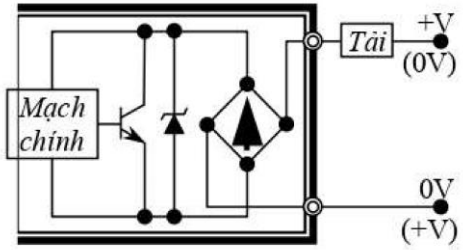
Thường hở (NO)	Thường đóng (NC)	Chọn NO hay NC
Khi *có* vật thể ở trong vùng phát hiện thì ngõ ra của cảm biến tác động bật lên ON	Khi *không có* vật thể trong vùng phát hiện thì ngõ ra của cảm biến tác động lên ON	Loại này có công tắc có thể chọn tùy ý trạng thái ngõ ra cảm biến là NO hay NC

1. Giới thiệu

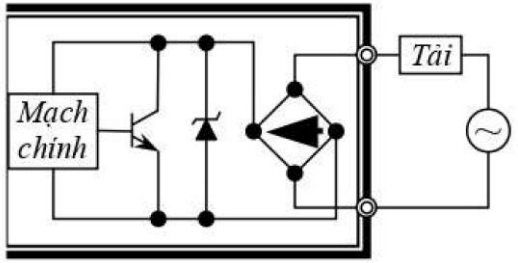
1.3. Mạch ngõ ra

- Cảm biến tiệm cận thường có nhiều loại ngõ ra khác nhau, bao gồm hai dây, ba dây, và bốn dây. Dưới đây là tóm tắt về các loại ngõ ra phổ biến:
- Ngõ ra hai dây (Two-wire output):
  - Sử dụng dòng điện AC hoặc DC.
  - Dòng điện chạy qua cảm biến để báo hiệu trạng thái ON/OFF.
  - Không phân biệt cực tính: có thể kết nối tải vào đầu 0V hoặc +V.





Ngõ ra 2 dây (tải có thể được nối vào phía +V hoặc 0V)

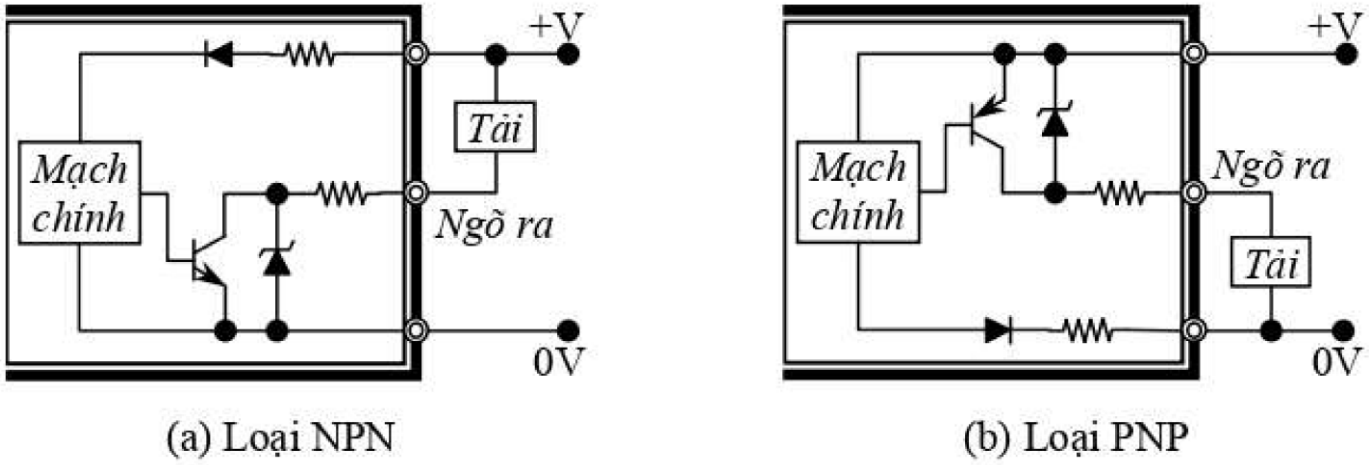


Mạch ngõ ra 2 dây trường hợp cảm biến loại AC

1. Giới thiệu

1.3. Mạch ngõ ra

- Ngõ ra ba dây (Three-wire output):
  - Bao gồm dây nguồn (+V), dây nối đất (0V), và dây ngõ ra (output).
  - Có thể có ngõ ra PNP hoặc NPN:
    - PNP: Dòng điện chạy từ ngõ ra đến tải.
    - NPN: Dòng điện chạy từ tải đến ngõ ra.

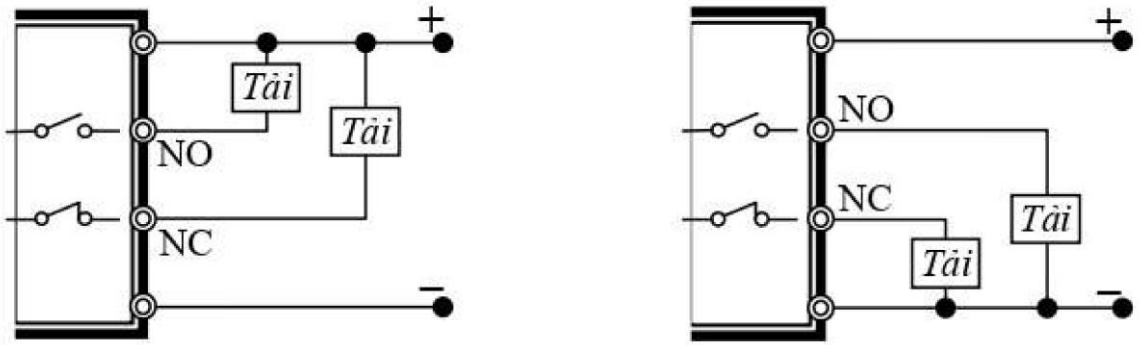


Mạch ngõ ra NPN và PNP 3 dây của cảm biến tiệm cận

1. Giới thiệu

1.3. Mạch ngõ ra

- Ngõ ra bốn dây (Four-wire output):
  - Bao gồm hai dây nguồn (+V và 0V) và hai dây ngõ ra (output 1 và output 2).
  - Thường sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu nhiều ngõ ra hoặc yêu cầu tín hiệu ngõ ra độc lập.



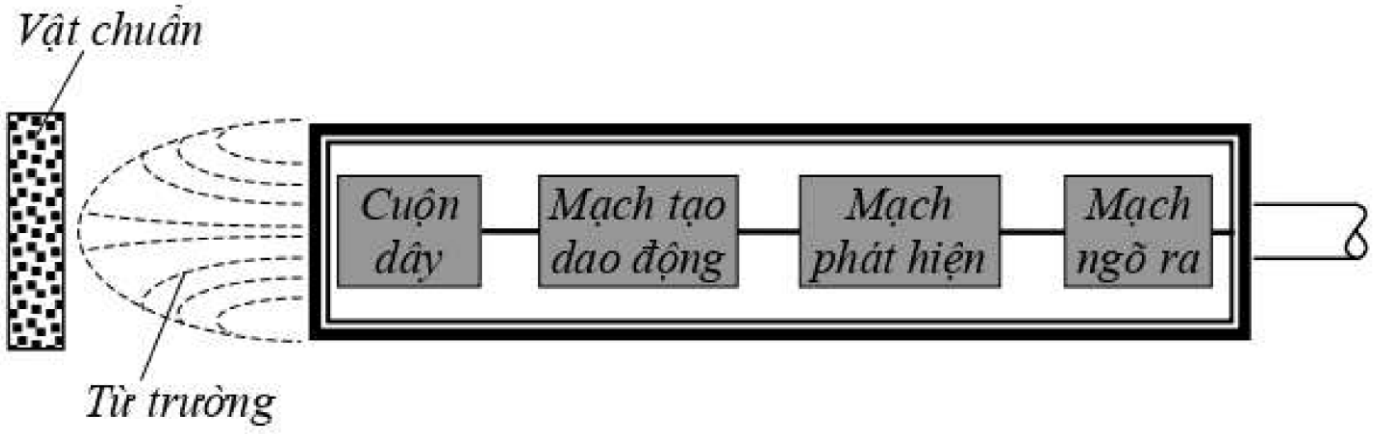
(a) NPN 4 dây (b) PNP 4 dây

Ngõ ra 4 dây của cảm biến tiệm cận kết hợp NO, NC loại NPN và PNP với tải DC

2. Cảm biến tiệm cận điện cảm

2.1. Cấu tạo

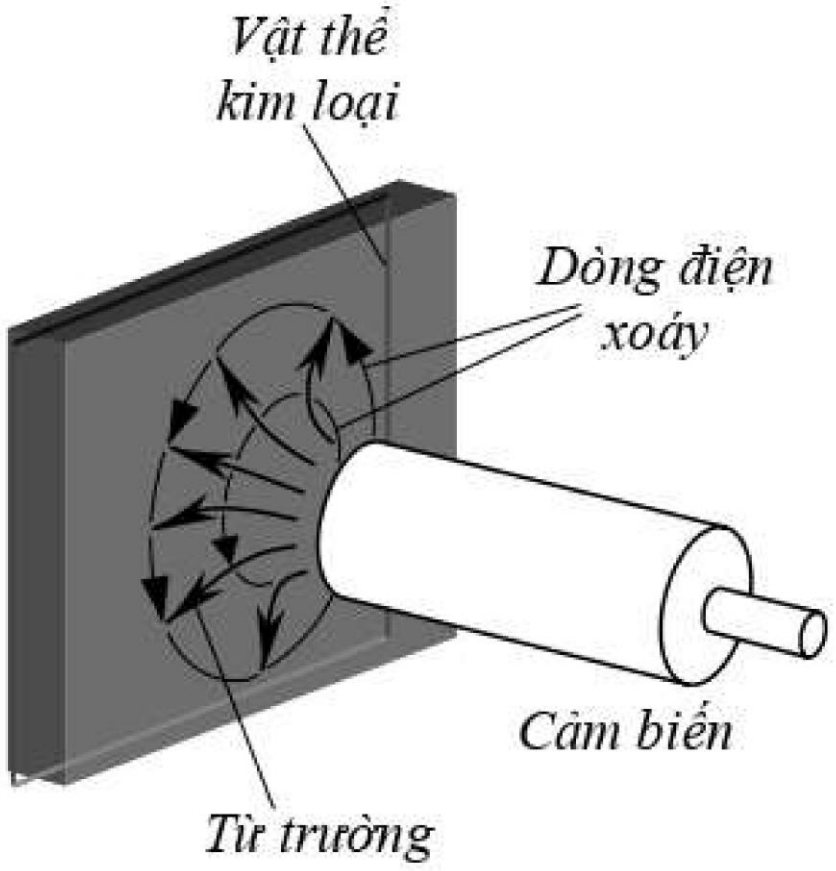
- Cảm biến tiệm cận điện cảm hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ và gồm bốn phần chính:
- Cuộn dây quấn trên lõi sắt từ: Tạo ra từ trường dao động khi có dòng điện chạy qua.
- Mạch tạo dao động: Tạo dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây, sinh ra từ trường dao động.
- Mạch phát hiện: Phát hiện sự thay đổi từ trường do dòng điện xoáy (eddy current) trên bề mặt vật thể kim loại.
- Mạch ngõ ra: Chuyển đổi tín hiệu từ mạch phát hiện thành tín hiệu ngõ ra để điều khiển thiết bị khác.



2. Cảm biến tiệm cận điện cảm

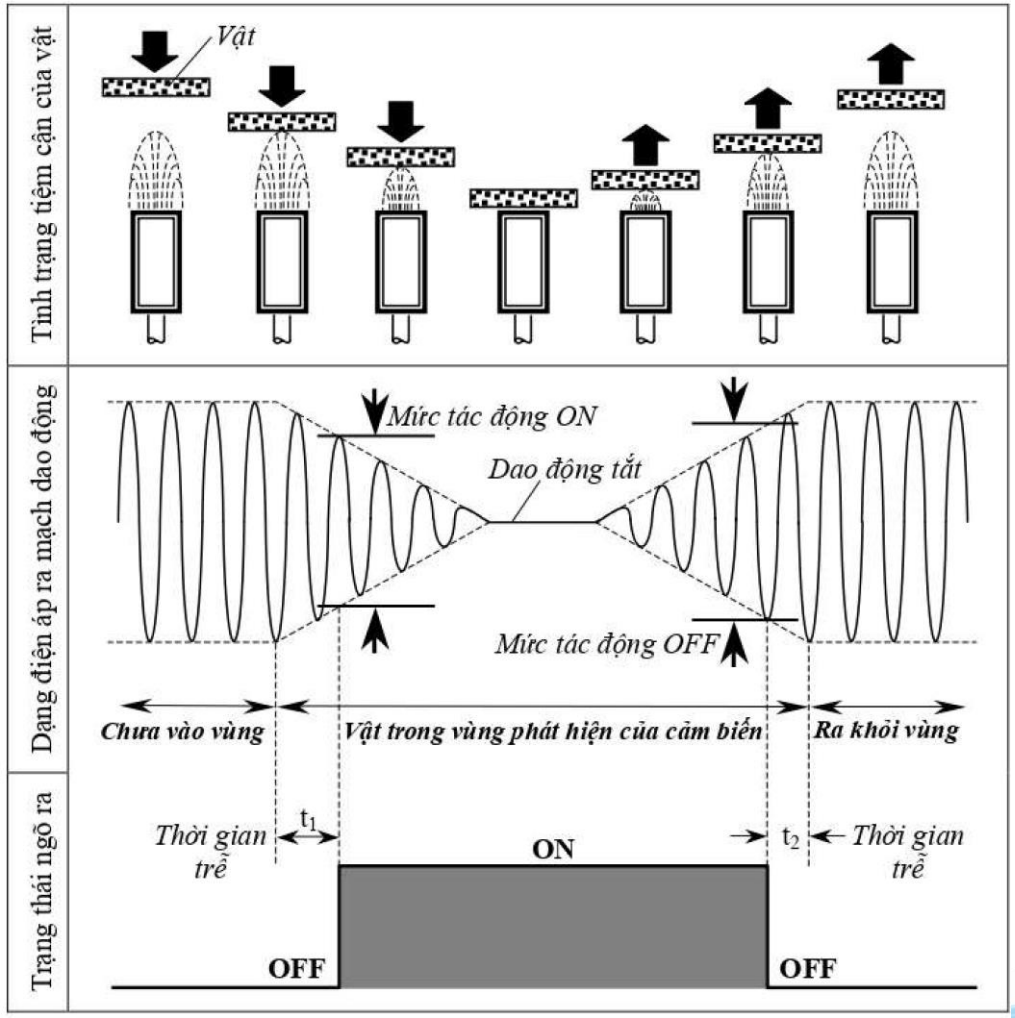
2.2. Nguyên lý hoạt động

- Tạo ra từ trường: Mạch tạo dao động cấp dòng điện xoay chiều cho cuộn dây, tạo từ trường dao động.
- Tạo dòng điện xoáy: Vật thể kim loại vào vùng từ trường, tạo dòng điện xoáy trên bề mặt.
- Rút bớt năng lượng từ trường: Dòng điện xoáy làm giảm năng lượng từ trường, mạch phát hiện nhận biết sự thay đổi này.
- Phát ra tín hiệu: Mạch ngõ ra chuyển đổi tín hiệu từ mạch phát hiện thành tín hiệu ON/OFF.



2. Cảm biến tiệm cận điện cảm

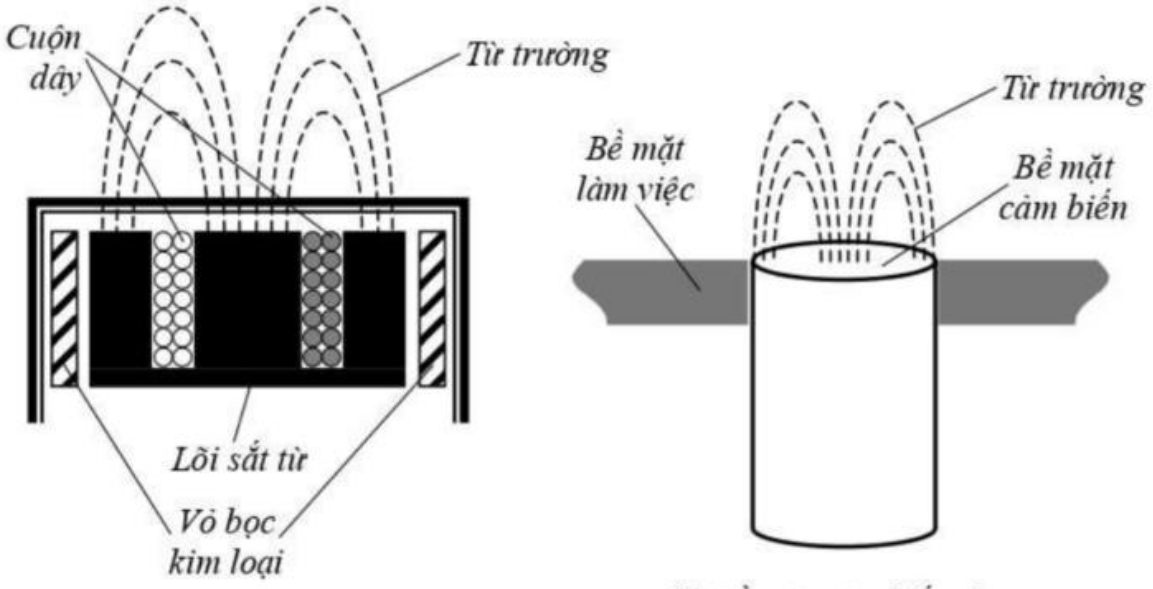
2.3. Quá trình phát hiện của cảm biến tiệm cận điện cảm



2. Cảm biến tiệm cận điện cảm

2.4. Phân loại

- Cảm biến có vỏ bọc kim loại (shielded)
  - Cấu tạo: Có một vòng kim loại bao quanh phần cuộn dây và lõi sắt từ ở đầu cảm biến.
  - Ưu điểm:
    - Hạn chế vùng từ trường hai bên.
    - Có thể lắp đặt ngang bằng với bề mặt làm việc.
  - Lưu ý khi lắp đặt
    - Có thể lắp đặt ngang bằng với bề mặt làm việc.
    - Vùng từ trường được hạn chế, ít bị nhiễu từ vật thể xung quanh.



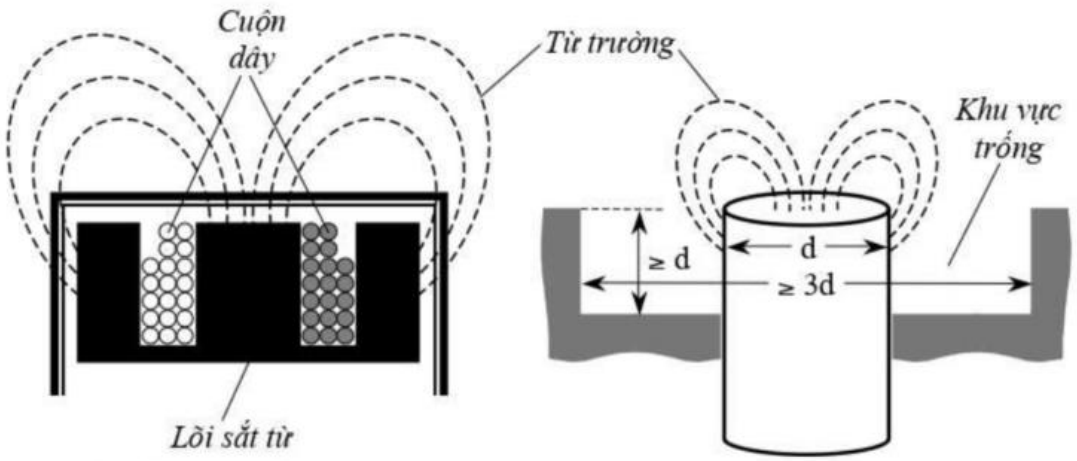
(a) Cấu tạo phần đầu cảm biến loại có vỏ bọc kim loại (từ trường tập trung)

(b) Bề mặt cảm biến được đặt ngang bề mặt làm việc

2. Cảm biến tiệm cận điện cảm

2.4. Phân loại

- Cảm biến không có vỏ bọc kim loại
  - Cấu tạo: Không có vòng kim loại bao quanh phần cuộn dây và lõi sắt từ.
  - Ưu điểm:
    - Tầm phát hiện rộng hơn.
  - Nhược điểm:
    - Không thể lắp đặt ngang bằng với bề mặt làm việc.
    - Cần có vùng trống xung quanh để tránh nhiễu.
    - Dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường và vật thể xung quanh.
    - Dễ tương tác khi hai cảm biến đặt cạnh nhau.



(a) Phần đầu cảm biến loại không có vỏ bọc kim loại (từ trường tỏa rộng)

(b) Xung quanh cảm biến được chừa trống

2. Cảm biến tiệm cận điện cảm

2.5. Những yếu tố ảnh hưởng

- Ngoài dung sai do chế tạo của nhà sản xuất, khoảng cách phát hiện của cảm biến tiệm cận điện cảm còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như:
  - Vật liệu của vật cần phát hiện
    - Vật liệu dẫn điện cao và từ thẩm lớn giúp cảm biến phát hiện dễ dàng hơn
  - Kích thước của vật cần phát hiện
    - Khoảng cách phát hiện giảm, vật cần tiến gần cảm biến hơn.
  - Nhiệt độ môi trường
    - Ảnh hưởng đến hiệu suất và khoảng cách phát hiện của cảm biến.
  - Vật liệu của cuộn dây và lõi sắt từ
    - Ảnh hưởng đến từ trường và khả năng phát hiện của cảm biến.

2. Cảm biến tiệm cận điện cảm

2.5. Những yếu tố ảnh hưởng

- Công thức điều chỉnh khoảng cách cài đặt

Để phát hiện vật hiệu quả, khoảng cách cài đặt được hiệu chỉnh theo công thức sau:

$$S_a = S_n \times K$$

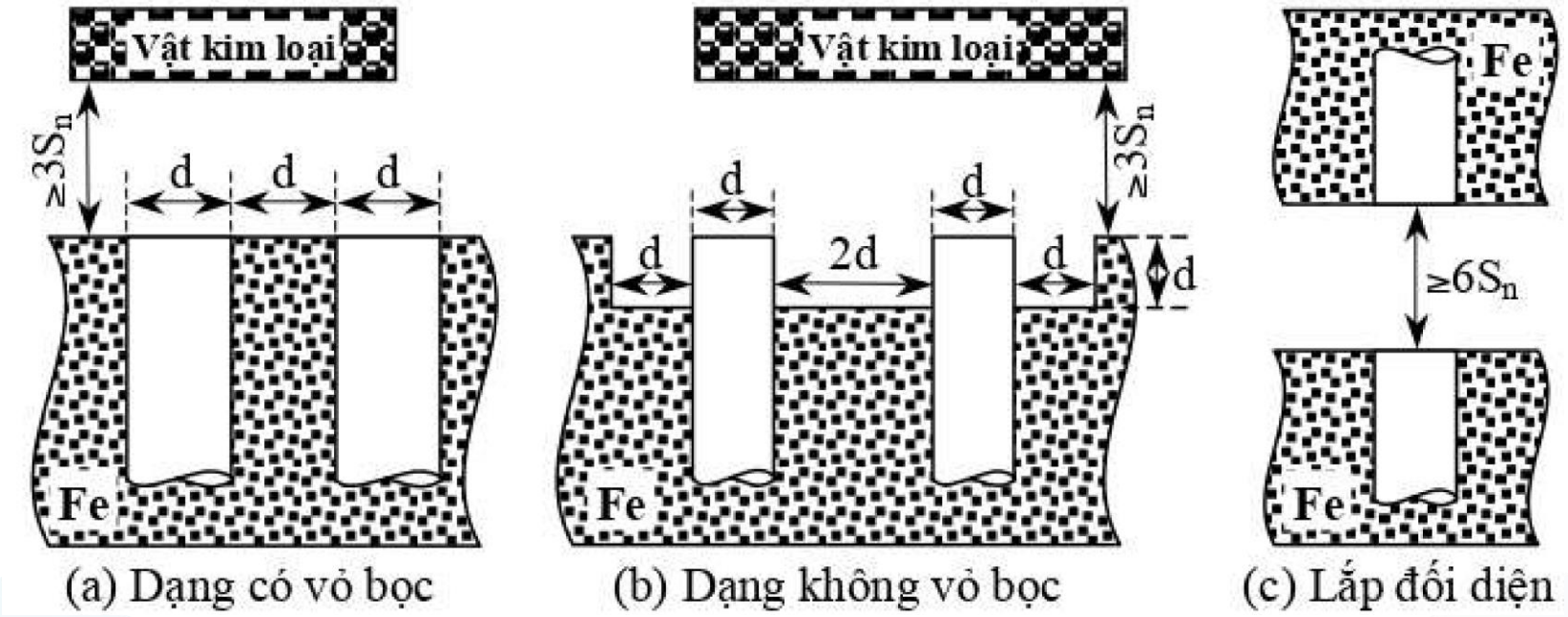
- Trong đó
  - S_a: Khoảng cách cài đặt.
  - S_n: Khoảng cách phát hiện khi vật là vật chuẩn.
  - K: Hệ số điều chỉnh tùy thuộc vào kích thước và vật liệu của vật cần phát hiện.

		Hệ số K	
		Dạng có vỏ bọc	Dạng không vỏ bọc
Vật liệu	Thép mềm	1,0	1,0
	Thép không gỉ	0,7	0,8
	Đồng thau	0,4	0,5
	Nhôm	0,35	0,45
	Đồng	0,3	0,4
Kích thước	100%	1,0	1,0
	75%	0,92	0,9
	50%	0,83	0,73
	25%	0,56	0,5

2. Cảm biến tiệm cận điện cảm

2.6. Lắp đặt cảm biến

- Để đảm bảo hoạt động chính xác và tránh nhiễu, cần tuân thủ các quy định về khoảng cách khi lắp đặt cảm biến tiệm cận điện cảm. Đặc biệt là giữa các cảm biến và các vật thể xung quanh, đặc biệt là vật thể kim loại.



(a) Dạng có vỏ bọc (b) Dạng không vỏ bọc (c) Lắp đối diện

2. Cảm biến tiệm cận điện cảm

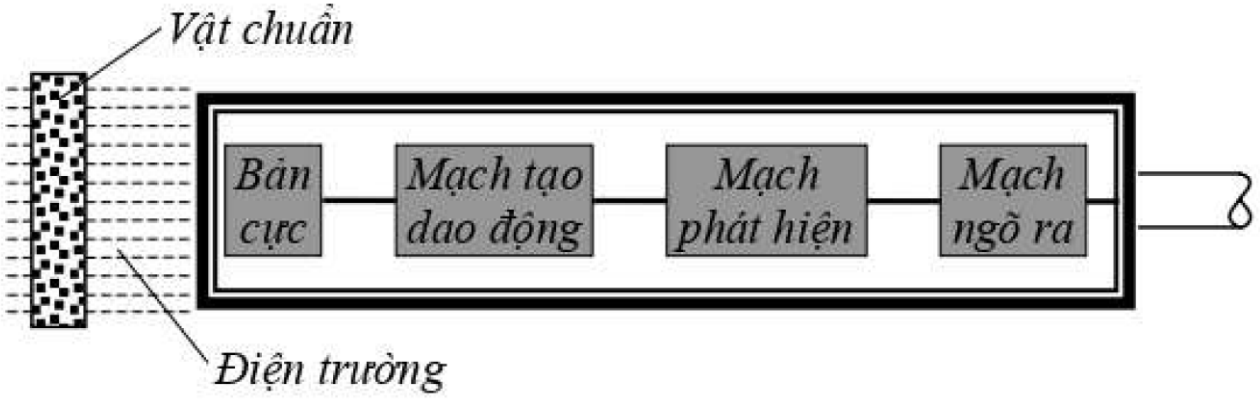
2.7. Ưu điểm, nhược điểm

- Ưu điểm
  - Độ chính xác tốt hơn tiệm cận điện dung.
  - Không chịu ảnh hưởng của độ ẩm, bụi bặm, màu sắc.
  - Tần số chuyển mạch nhanh.
- Nhược điểm
  - Chỉ phát hiện được đối tượng là kim loại.
  - Có thể chịu ảnh hưởng bởi các vùng trườ ng điện từ mạnh.
  - Phạm vi hoạt động ngắn hơn so với các kỹ thuật khác

3. Cảm biến tiệm cận điện dung

3.1. Cấu tạo

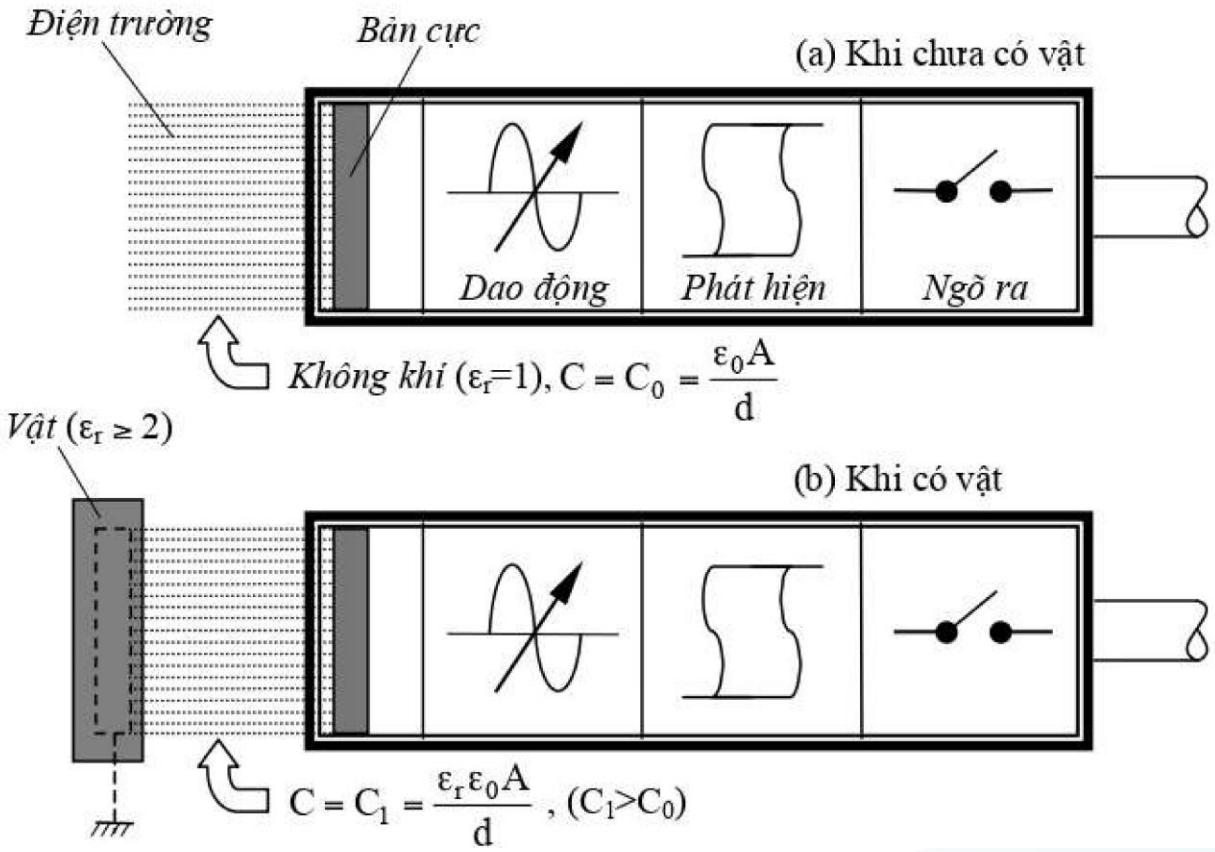
- Bản cực tụ điện: Đặt ở đầu cảm biến, thay đổi điện dung khi vật thể tiếp cận.
- Mạch tạo dao động: Tạo tín hiệu dao động cung cấp năng lượng cho cảm biến.
- Mạch phát hiện: Phát hiện thay đổi điện dung và chuyển đổi thành tín hiệu ngõ ra.
- Mạch ngõ ra: Chuyển đổi tín hiệu để điều khiển thiết bị khác.



3. Cảm biến tiệm cận điện dung

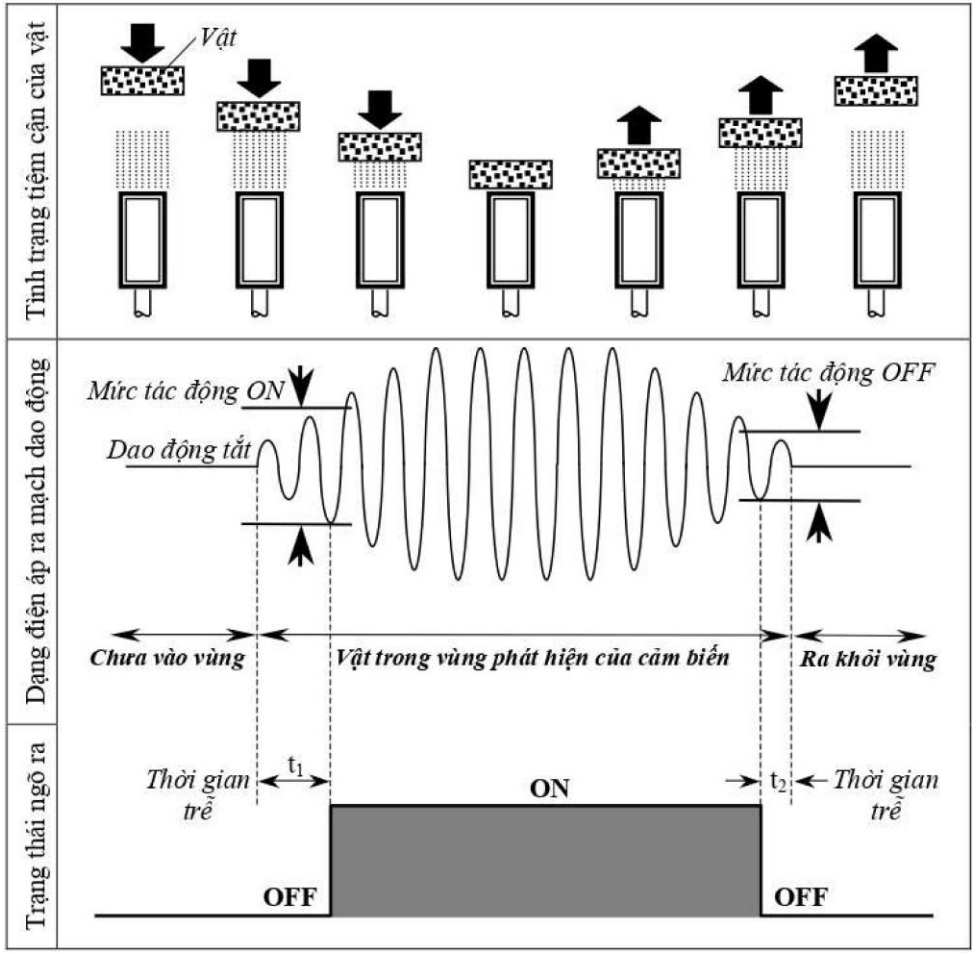
3.2. Nguyên lý hoạt động

- Thay đổi điện dung: Khi vật thể tiếp cận, điện dung giữa bản cực tụ và vật thể thay đổi do sự khác biệt về điện môi và kích thước của vật thể.
- Mô hình tương đương: Cảm biến có thể được mô hình tương đương như một tụ điện hai bản cực song song, với một bản cực là bản cực tụ và bản cực kia là vật thể cần phát hiện.



3. Cảm biến tiệm cận điện dung

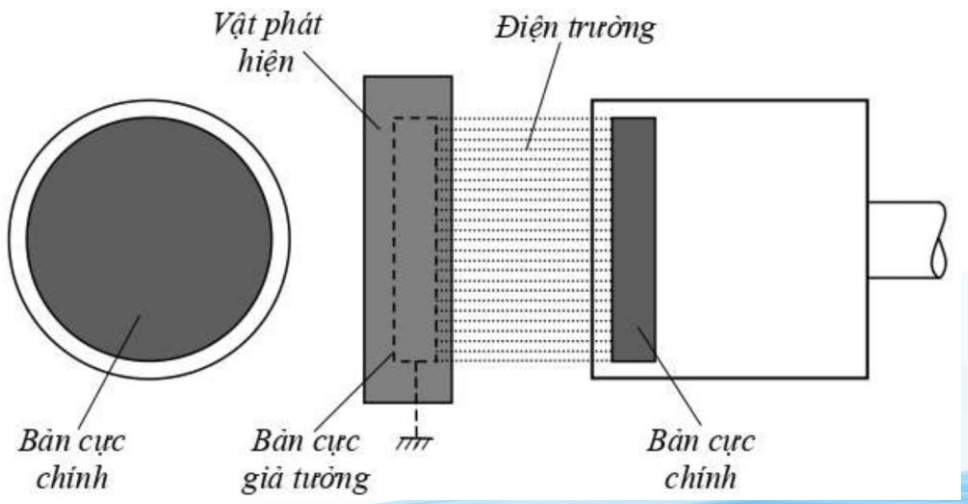
3.3. Quá trình phát hiện của cảm biến tiệm cận điện dung



3. Cảm biến tiệm cận điện dung

3.4. Phân loại

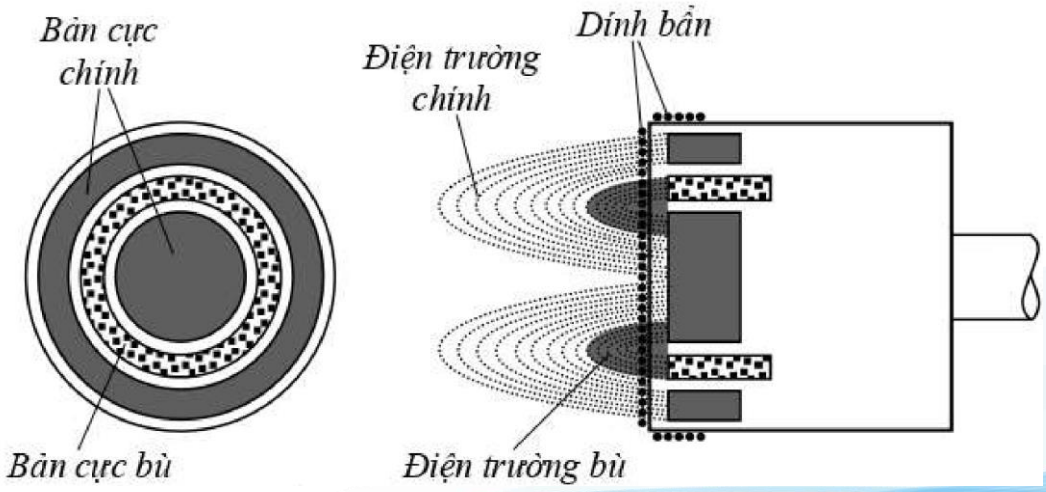
- Dạng điện trường thẳng (Flush)
  - Cấu tạo
    - Bản cực tụ điện: Bản cực tụ điện nằm ở đầu cảm biến, tiếp xúc trực tiếp với môi trường xung quanh.
    - Bản cực kia: Bản cực kia được coi như nối đất giả tưởng (đối với loại cảm biến điện trường thẳng), chính là vật thể cần phát hiện.
  - Ứng dụng
    - Thường được sử dụng để phát hiện các vật thể có tính dẫn điện như nước, các loại chất lỏng, kim loại và các vật liệu khác có tính chất tương tự



3. Cảm biến tiệm cận điện dung

3.4. Phân loại

- Dạng điện trường cong (Non Flush)
  - Cấu tạo
    - Bản cực chính: Bản cực này được sử dụng để tạo ra vùng điện trường phát hiện vật thể.
    - Bản cực bù: Bản cực này được đặt để bù phần điện trường bị tổn hao do bụi bẩn có thể dính vào phần đầu của cảm biến.
  - Ứng dụng
    - Thường được dùng để phát hiện những vật thể có tính chất cách điện như gỗ, nhựa, kính, thủy tinh, cao su, giấy, bột …



3. Cảm biến tiệm cận điện dung

3.5. Những yếu tố ảnh hưởng

- Khoảng cách phát hiện của cảm biến tiệm cận điện dung phụ thuộc nhiều vào vật liệu của vật cần phát hiện
- Công thức khoảng cách cài đặt

$$S_a = S_n \times F_c$$

  - Trong đó
    - S_a: Khoảng cách cài đặt.
    - S_n: Khoảng cách phát hiện khi vật là vật chuẩn.
    - F_c: Hệ số hiệu chỉnh tùy thuộc vào vật liệu.

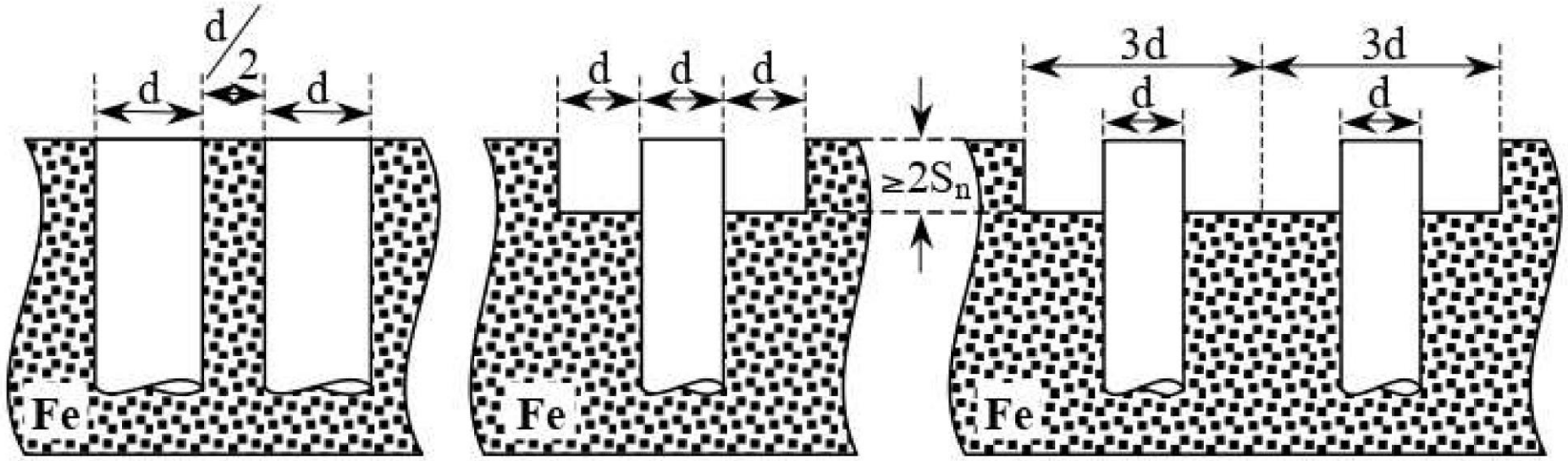
Vật liệu	ε_r	F_c
Acetone	20	0,8
Không khí	1	0
Cồn	24	0,85
Amoniac	15~25	0,75~0,85
Xi măng (bột)	4	0,35
Bột ngũ cốc	3~5	0,3~0,4
Ethylene glycol	38	0,95
Nhựa epoxy	4	0,36
Bột mì	2,5~3	0,2~0,3
Thủy tinh	3~10	0,3~0,7
Cẩm thạch	6~7	0,5~0,6
Mica	6~7	0,5~0,6
Nylon	4~5	0,3~0,4
Dầu	2,2	0,2

Vật liệu	ε_r	F_c
Parafin	2~2,5	0,2
Xăng	2,2	0,2
Nhựa tổng hợp	2,8~8	0,2~0,6
Sứ	5~7	0,4~0,5
Bột sữa	3,5~4	0,3~0,4
Cao su	2,5~3	0,3
Muối	6	0,5
Cát	3~5	0,3~0,4
Đường	3	0,3
Vaseline	2~3	0,2~0,3
Nước	80	1
Gỗ ẩm	10~30	0,7~0,9
Gỗ khô	2~7	0,2~0,6
Giấy	2~4	0,2~0,3

3. Cảm biến tiệm cận điện dung

3.6. Lắp đặt

- Khi lắp đặt cảm biến tiệm cận điện dung, bạn cần chú ý giữ khoảng cách xung quanh cảm biến theo hướng dẫn từ nhà sản xuất như được cung cấp trong catalog hoặc sách hướng dẫn



(a) Dạng flush (b) Dạng non-flush (c) Dạng non-flush cạnh nhau

3. Cảm biến tiệm cận điện dung

3.7. Ưu điểm, nhược điểm

- Ưu điểm của cảm biến tiệm cận điện dung:
  - Có thể phát hiện vật dẫn điện và không dẫn điện.
  - Độ ổn định và độ phân giải tốt.
  - Có thể cảm nhận được vật thể nhỏ, nhẹ.
  - Tốc độ hoạt động nhanh.
  - Tuổi thọ cao và giá thành thấp.

- Nhược điểm của cảm biến tiệm cận điện dung:
  - Bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ môi trường, bụi bẩn…
  - Phạm vi đo ngắn, nhạy với những chất dẫn điện hơn là với những chất không dẫn điện.
  - Dây nối tới cảm biến phải ngắn để điện dung dây không ảnh hưởng đến dao động của bộ tạo dao động.
  - Độ tuyến tính kém, độ chính xác không tốt bằng cảm biến tiệm cận điện cảm.

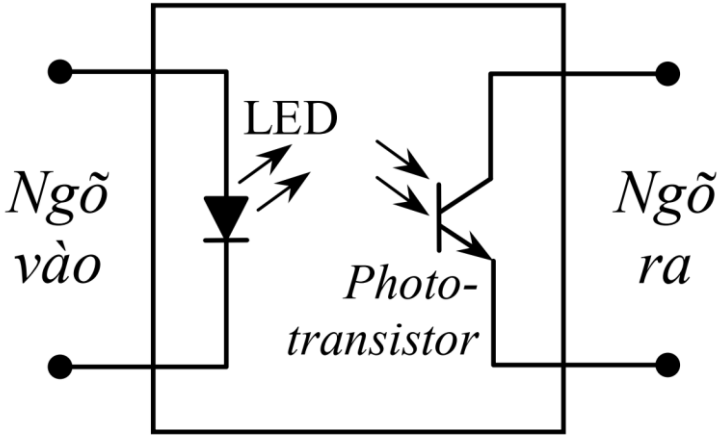
4. Cảm biến quang

- Cảm biến quang (optical sensor) nói chung có thể chia ra làm bốn loại chính bao gồm:
  - Tế bào quang điện (photoelectric cell):
    - Cường độ dòng quang điện sinh ra thay đổi theo cường độ ánh sáng.
  - Tế bào quang dẫn (Photoconductive cell):
    - Còn được gọi là quang trở, có điện trở thay đổi theo độ rọi sáng.
  - Photodiode và Phototransistor:
    - Là loại diode và transistor hoạt động dẫnngắt theo sự chiếu xạ của ánh sáng.
- Trong đó, photodiode và phototransistor thường được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của vật thể (cảm biến tiệm cận quang). Các ứng dụng này thường được áp dụng để điều khiển tự động trong các hệ thống công nghiệp và tự động hóa.

4. Cảm biến quang

4.1. Ứng dụng của phototransistor

- Optoisolator (Opto):
  - Là một linh kiện điện tử cách ly giữa ngõ ra và ngõ vào.
  - Sử dụng phototransistor để phát hiện và chuyển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện.
  - Thường được sử dụng để cách ly điện giữa các mạch, bảo vệ các linh kiện nhạy cảm.

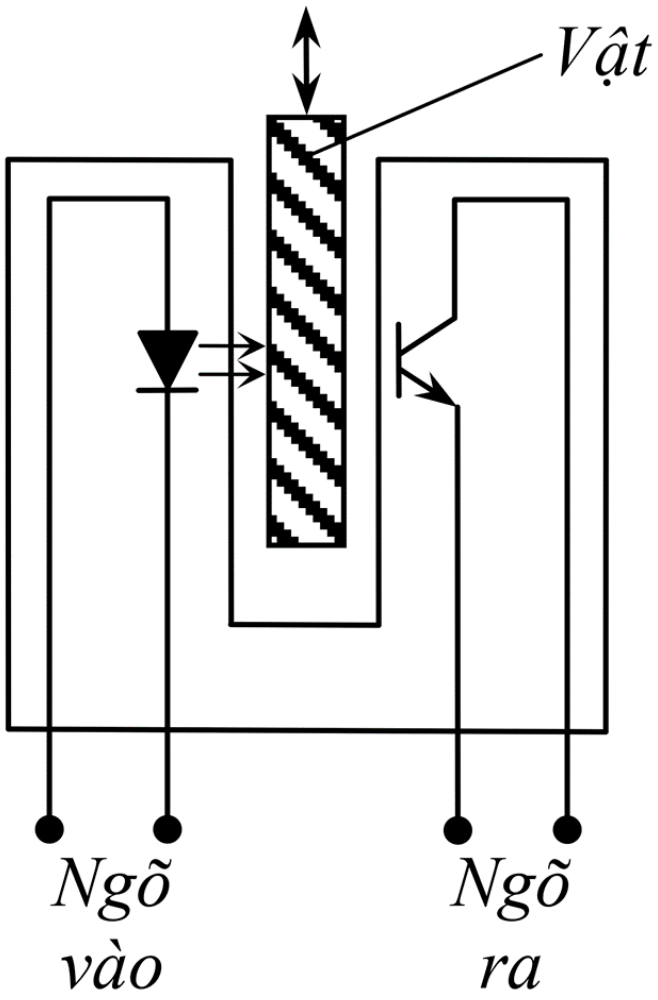


(a) Optoisolator

4. Cảm biến quang

4.1. Ứng dụng của phototransistor

- Công tắc quang (Optical switch):
  - Là thiết bị phát hiện sự hiện diện của vật thể khi vật di chuyển vào khe hở và chắn ánh sáng từ phần phát đến phần thu.
  - Phototransistor trong công tắc quang nhận tín hiệu ánh sáng và kích hoạt tín hiệu điện khi có sự chặn ánh sáng.

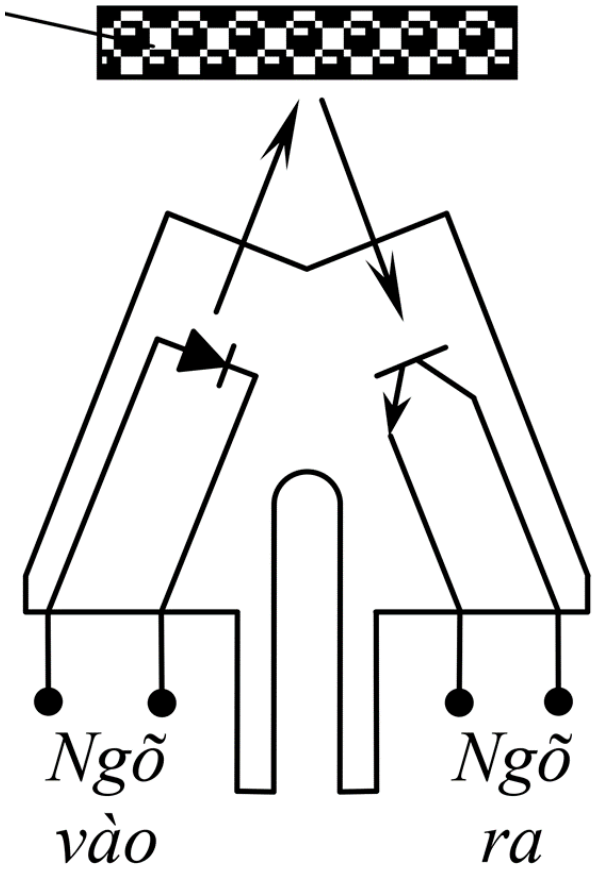


(b) Công tắc quang

4. Cảm biến quang

4.1. Ứng dụng của phototransistor

- Cảm biến tiệm cận quang:
  - Sử dụng phototransistor làm phần thu nhận tín hiệu ánh sáng phản xạ từ vật thể cần phát hiện.
  - Dựa vào sự thay đổi của tín hiệu ánh sáng, cảm biến quang này có thể xác định sự có mặt hoặc vị trí của vật thể.

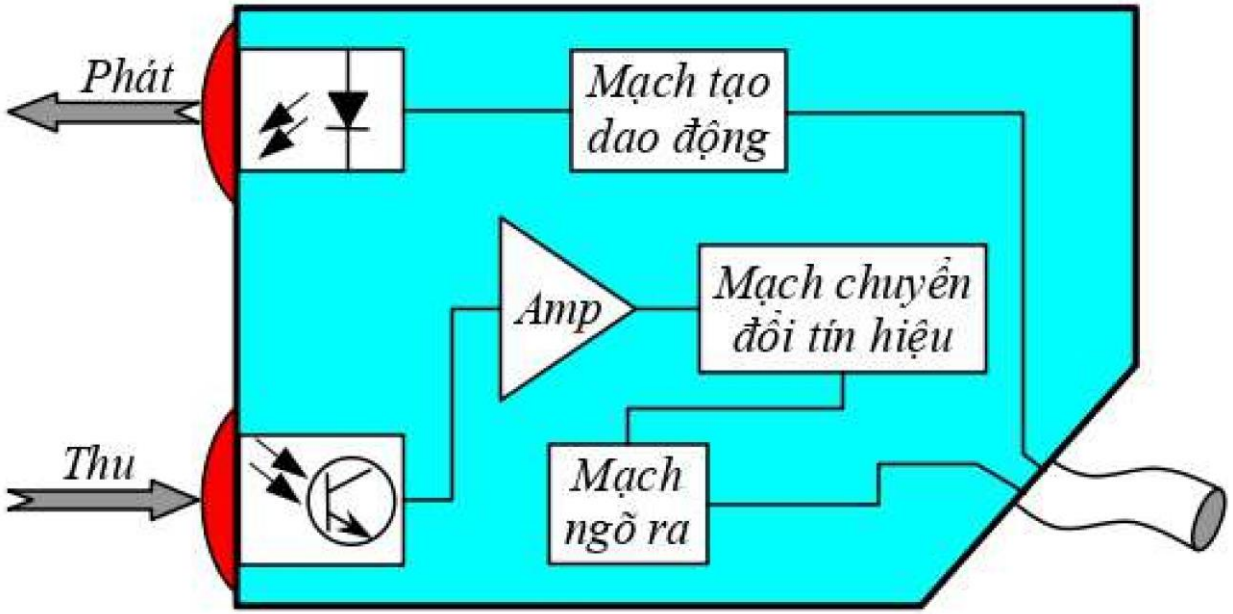


(c) Cảm biến tiệm cận quang

4. Cảm biến quang

4.2. Cảm biến tiệm cận quang

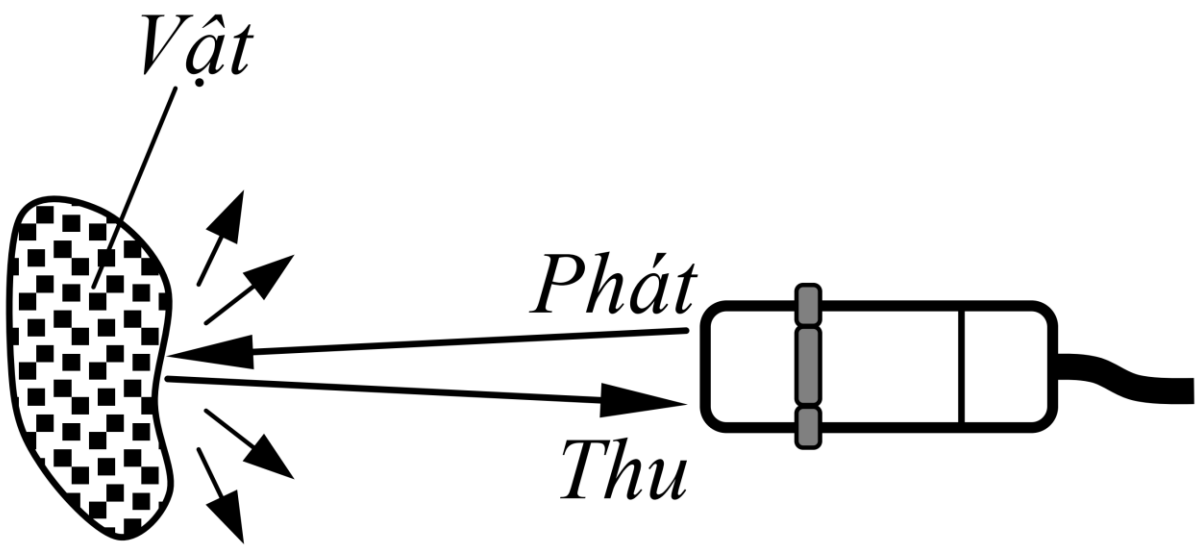
- Các thành phần chính bên trong cảm biến bao gồm:
  - Bộ phát (Transmitter):
    - Sử dụng LED để phát ra ánh sáng.
    - Ánh sáng này sẽ chiếu ra và chiếu vào vùng quan sát để tương tác với đối tượng cần phát hiện.
  - Bộ thu (Receiver):
    - Sử dụng phototransistor để nhận tín hiệu ánh sáng phản xạ từ đối tượng.
    - Phototransistor sẽ chuyển đổi tín hiệu ánh sáng nhận được thành tín hiệu điện.



4. Cảm biến quang

4.2. Cảm biến tiệm cận quang

- Phân loại
  - Loại khuyếch tán (diffused)
    - Bộ phát và bộ thu: Được gắn cùng một đầu của cảm biến.
    - Nguyên lý hoạt động: Sử dụng ánh sáng phản xạ trực tiếp từ bề mặt của vật để phát hiện sự có mặt của vật.

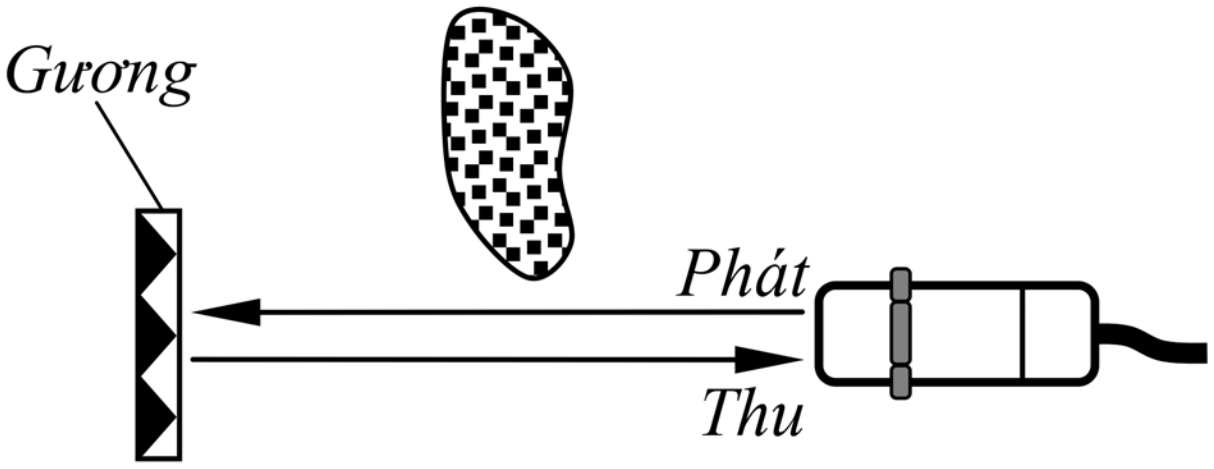


(a) Loại khuyếch tán

4. Cảm biến quang

4.2. Cảm biến tiệm cận quang

- Phân loại
  - Loại phản xạ dùng gương (Retro-reflective)
    - Bộ phát và bộ thu: Được gắn cùng một đầu của cảm biến.
    - Nguyên lý hoạt động: Sử dụng ánh sáng phản xạ từ một thiết bị phản xạ, thường là một gương. Vật thể được phát hiện khi chắn ngang chùm sáng giữa gương và bộ thu.

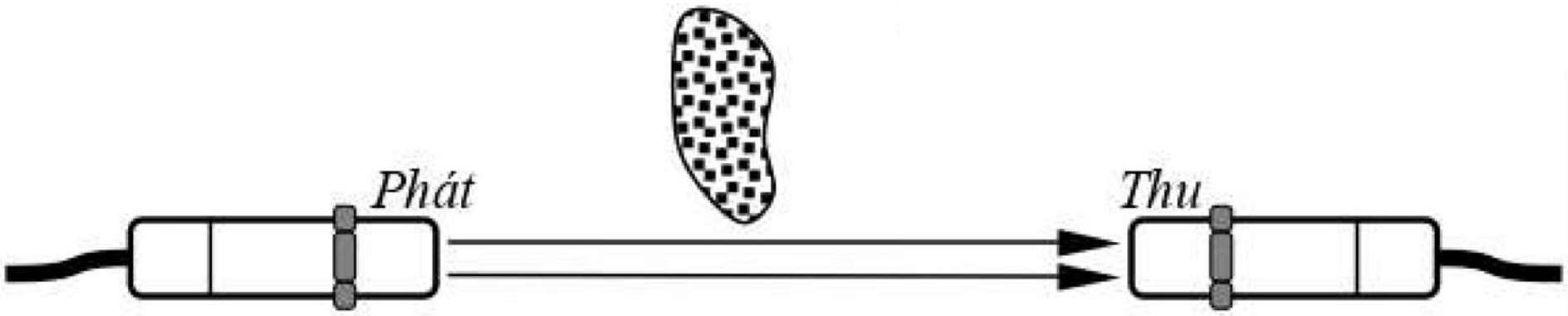


(b) Loại phản xạ dùng gương

4. Cảm biến quang

4.2. Cảm biến tiệm cận quang

- Phân loại
  - Loại thu phát độc lập (thru beam)
    - Bộ phát và bộ thu: Được gắn riêng biệt trên hai đầu cảm biến.
    - Nguyên lý hoạt động: Phát hiện vật khi vật chắn chùm sáng từ bộ phát tới bộ thu.

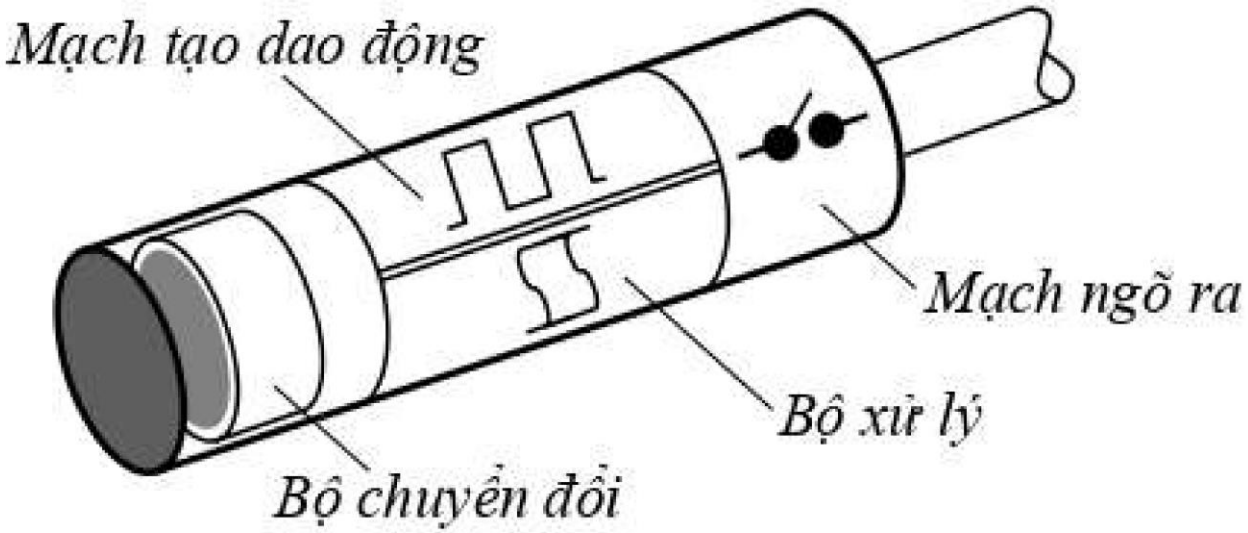


(c) Loại thu phát độc lập

5. Cảm biến tiệm cận siêu âm

5.1. Cấu tạo

- Cấu tạo: Bao gồm mạch tạo dao động, bộ phát sóng siêu âm, bộ thu sóng siêu âm, mạch xử lý, mạch ngõ ra, và nguồn cấp.

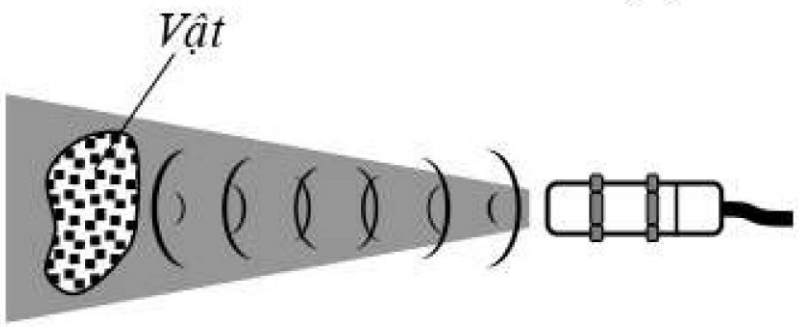


(a) Thành phần cấu tạo

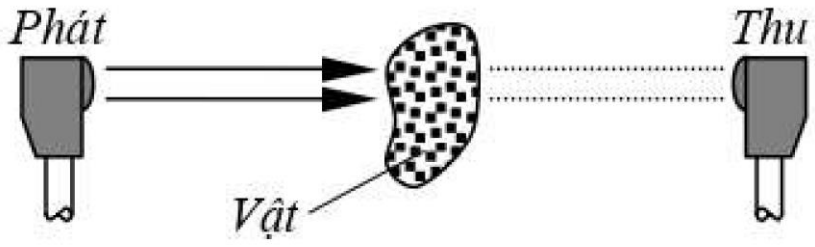
5. Cảm biến tiệm cận siêu âm

5.2. Nguyên lý hoạt động

- Phát sóng siêu âm: Mạch tạo dao động sinh ra sóng siêu âm và gửi nó ra môi trường.
- Phản xạ và thu sóng: Sóng siêu âm phản xạ từ vật được thu lại bởi bộ thu.
- Xử lý tín hiệu: Mạch xử lý tính toán khoảng cách bằng cách đo thời gian mà sóng siêu âm đi và trở lại (time of flight).
- Xử lý tín hiệu ngõ ra: Kết quả xử lý được chuyển đổi thành tín hiệu ngõ ra để báo hiệu về sự hiện diện và khoảng cách của vật.



(b) Nguyên lý phản xạ

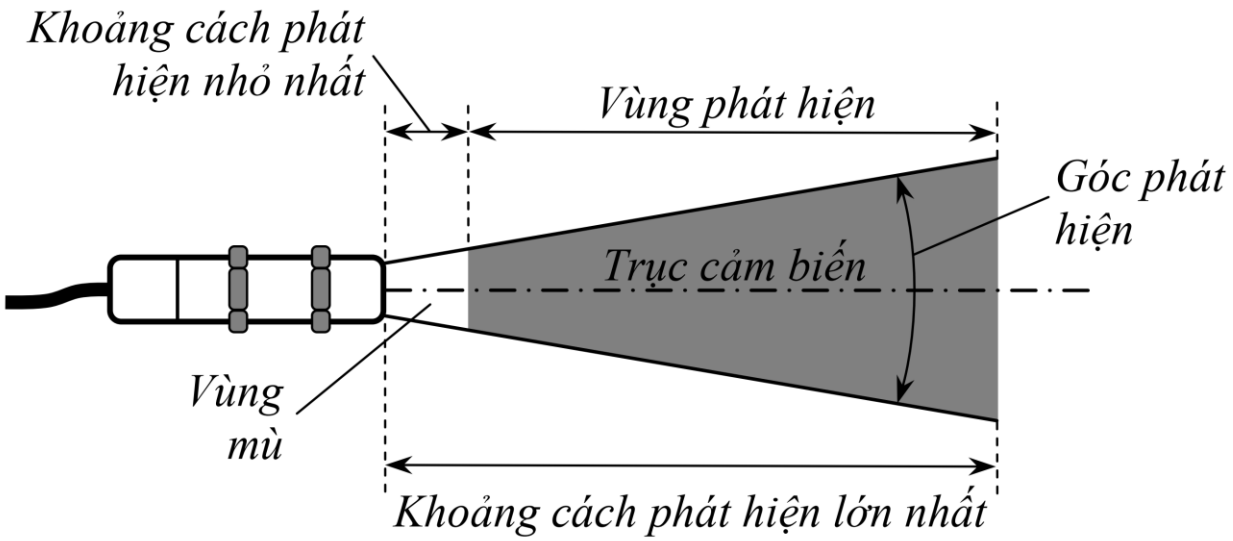


(c) Nguyên lý thu phát độc lập

5. Cảm biến tiệm cận siêu âm

5.3. Một số khái niệm

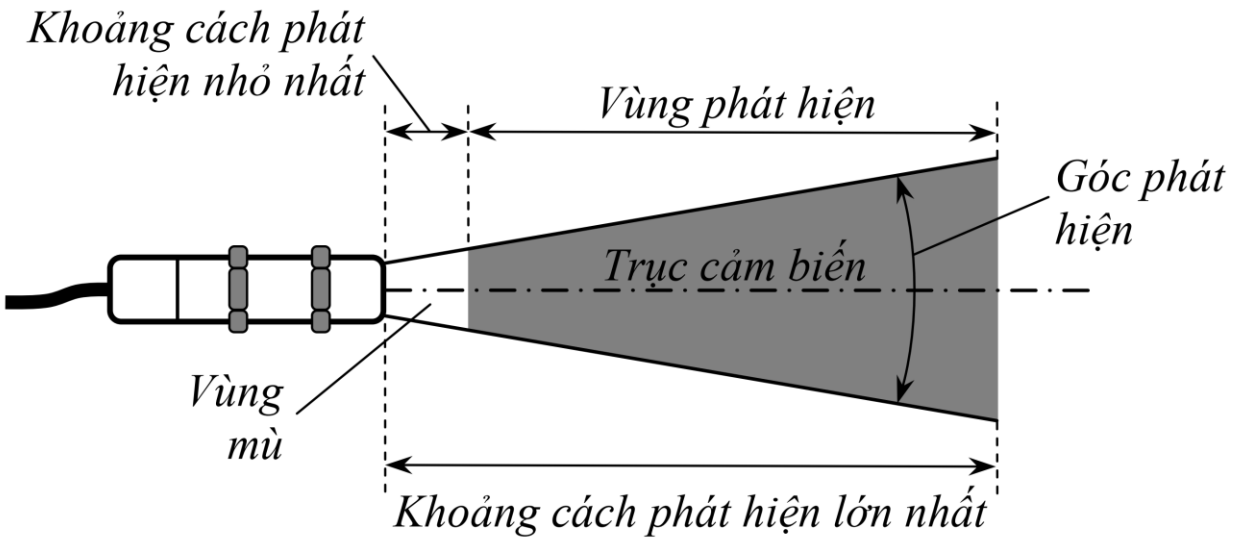
- Vùng mù (Blind Zone):
  - Vùng mù của cảm biến tiệm cận siêu âm là vùng gần đầu cảm biến mà trong đó cảm biến không thể phát hiện được vật.
  - Nguyên nhân chính là do tính chất của sóng siêu âm được phát ra theo từng đợt. Nếu vật quá gần đầu cảm biến, sóng phản xạ từ vật có thể quay lại cảm biến khi đầu đợt sóng vẫn chưa kết thúc, gây ra hiện tượng mà cảm biến không nhận diện được.



5. Cảm biến tiệm cận siêu âm

5.3. Một số khái niệm

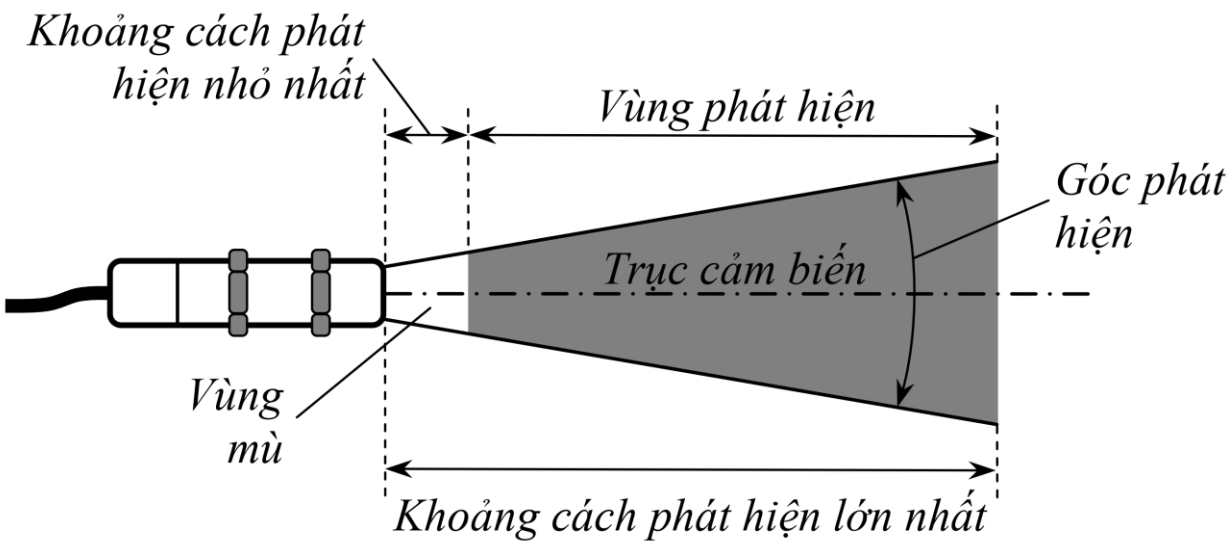
- Khoảng cách phát hiện nhỏ nhất:
  - Là khoảng cách tối thiểu từ đầu cảm biến mà cảm biến có thể phát hiện được vật.
- Khoảng cách phát hiện lớn nhất:
  - Là khoảng cách tối đa từ đầu cảm biến mà cảm biến có thể phát hiện được vật.
- Vùng phát hiện (Sensing Range):
  - Là khoảng không gian giữa khoảng cách phát hiện nhỏ nhất và lớn nhất mà cảm biến có thể phát hiện vật.



5. Cảm biến tiệm cận siêu âm

5.3. Một số khái niệm

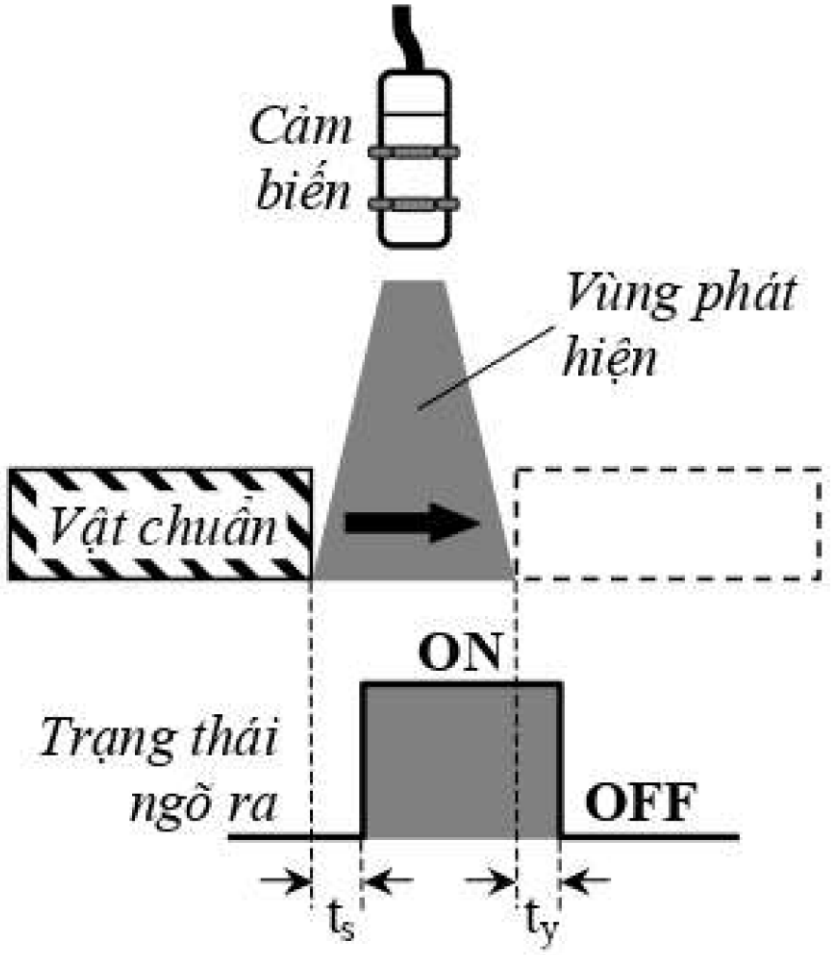
- Góc phát hiện (Beam Angle):
  - Là góc hình nón xung quanh trục cảm biến, tương ứng với vùng phát hiện của cảm biến.
- Bước sóng (Wavelength):
  - Được tính bằng công thức: $\lambda = c/f$ λ là bước sóng, c là vận tốc sóng, và f là tần số sóng siêu âm.
- Vật chuẩn (Standard Target):
  - Là một tấm kim loại hình vuông có độ dày 1mm, được đặt vuông góc với trục của cảm biến.



Tương quan giữa kích thước vật chuẩn và khoảng cách phát hiện

Khoảng cách phát hiện [mm]	Kích thước vật chuẩn [mm]
< 300	10 × 10
300 ~ 800	20 × 20
> 800	100 × 100

5. Cảm biến tiệm cận siêu âm

5.3. Một số khái niệm

- Thời gian đáp ứng
  - Thời gian phản hồi (Response Time - t_s):
    - Là thời gian tính từ khi một vật di chuyển vào vùng phát hiện của cảm biến cho đến khi cảm biến chuyển trạng thái ngõ ra lên ON.
    - Thời gian này giới hạn tốc độ di chuyển của vật.
  - Thời gian khôi phục (Recovery Time - t_y):
    - Là thời gian tính từ khi vật đi ra khỏi vùng phát hiện đến khi cảm biến chuyển trạng thái ngõ ra xuống OFF.
    - Thời gian này giới hạn khoảng cách giữa hai vật.